

Prüfung

Single-Choice-Fragen

Bei den folgenden Fragen gibt es jeweils genau eine richtige Antwort.

Es werden keine negativen Punkte vergeben.

Each of the following questions in this section has exactly one correct solution.

There are no negative points.

1. 2 Punkte

Es sei $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in einem metrischen Raum X .

Was gilt dann?

Let $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ be a Cauchy sequence in a metric space X .

What holds then?

- (a) Diese Folge konvergiert auf jeden Fall in X .
This sequence is necessarily convergent in X .
- (b) Diese Folge besitzt einen Grenzwert in X , falls X abgeschlossen ist.
This sequence has a limit in X if X is closed.
- (c) Diese Folge konvergiert in X , falls $X \subset \mathbb{R}$ ein Intervall ist.
This sequence converges in X if $X \subset \mathbb{R}$ is an interval.
- (d) Diese Folge konvergiert in X , falls X überdeckungskompakt ist.
This sequence converges in X if X is topologically compact.

2. 2 Punkte

Wir betrachten das folgende Anfangswertproblem

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & y \in \mathbb{R} \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Unter welcher der folgenden Bedingungen hat dieses Problem eine eindeutige Lösung (zumindest lokal)?

We look at the following initial value problem

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & y \in \mathbb{R} \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Under which of the following conditions this problem has a unique (local) solution ?

- (a) f ist auf einer geeigneten Umgebung von $(0, y_0)$ stetig und beschränkt.
 f is continuous and bounded on a sufficiently small neighborhood of $(0, y_0)$.
- (b) f ist auf einer geeigneten Umgebung von $(0, y_0)$ stetig und beschränkt, und es gilt für eine reelle Zahl L : $\|f(x, y_2) - f(x, y_1)\| \leq L\|y_2 - y_1\|$ für alle Argumente in der geeigneten Umgebung.
On a sufficiently small neighborhood of $(0, y_0)$ f is bounded and continuous, and it holds for a real number L : $\|f(x, y_2) - f(x, y_1)\| \leq L\|y_2 - y_1\|$ for all arguments in a sufficiently small neighborhood.
- (c) f ist auf einer geeigneten Umgebung von $(0, y_0)$ stetig und beschränkt, und es gilt für eine reelle Zahl L : $\|f(x_2, y) - f(x_1, y)\| \leq L\|x_2 - x_1\|$ für alle Argumente in der geeigneten Umgebung.
On a sufficiently small neighborhood of $(0, y_0)$ f is bounded and continuous, and it holds for a real number L : $\|f(x_2, y) - f(x_1, y)\| \leq L\|x_2 - x_1\|$ for all arguments in a sufficiently small neighborhood.
- (d) f ist auf einer geeigneten Umgebung von $(0, y_0)$ stetig und Riemann-integrierbar
On a sufficiently small neighborhood of $(0, y_0)$ f is bounded and Riemann integrable.

3. 2 Punkte

Wir betrachten eine auf dem Einheitsball $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ definierte Funktion $f(x)$. Diese Funktion ist im Ursprung differenzierbar, falls ...

Let $f(x)$ be a function defined on the unit ball $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$. This function is differentiable at the origin if...

- (a) alle partiellen Ableitungen von f auf dem Einheitsball existieren.
all partial derivatives of f exist on the unit ball.
- (b) falls eine beliebige Abbildung L existiert, sodass gilt
there exists an arbitrary function L such that it holds

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(h) - f(0) - L(h)\|}{\|h\|} = 0$$

- (c) falls eine lineare Abbildung L existiert, sodass gilt
there exists a linear function L such that it holds

$$f(h) - f(0) - L(h) = o(\|h\|^2)$$

- (d) alle partiellen Ableitungen von f auf dem Einheitsball beschränkt sein.
all partial derivatives of f are bounded on the unit ball.

4. 2 Punkte

Wir betrachten eine Funktion f in drei Variablen, von welcher bekannt ist, dass gilt

$$\nabla f = \begin{pmatrix} e^x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$$

Ausserdem sei die Nebenbedingung $g(x, y, z) = ay^2 + bz^2 - \pi = 0$, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gegeben. Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?

Consider a function f depending on three variables, of which we know that

$$\nabla f = \begin{pmatrix} e^x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$$

In addition, consider the constraint $g(x, y, z) = ay^2 + bz^2 - \pi = 0$, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Which of the following assertions is correct?

- (a) Die gegebene Funktion besitzt unter der gegebenen Nebenbedingung keine Extremalstelle, unabhängig von den Werten von a und b .
Independently of the values of a and b , the given function does not have any extremal point under the given constraint.
- (b) Da die gegebenen Nebenbedingung unabhängig von den Parametern a und b eine kompakte Menge im Raum definiert, muss sowohl das bedingte Maximum als auch das bedingte Minimum angenommen werden.
The given constraint defines a compact set in space independently on the values of the parameters a and b . Thus, the constrained minimum and the constrained maximum have to be achieved.
- (c) Im Fall $a = b$ wird das bedingte Minimum angenommen.
In the case $a = b$ the constrained minimum is achieved.
- (d) Ohne weitere Kenntnis der Funktion f können keine Aussagen über das bedingte Optimierungsproblem gemacht werden.
Without any further knowledge about the function f it is not possible to make any further assertions about the constrained optimization problem.

5. 2 Punkte

Wir betrachten eine auf ganz $\mathbb{R}^2$ zwei Mal stetig differenzierbare Funktion f . Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?

We look at function f defined on the whole space $\mathbb{R}^2$ and twice continuously differentiable.

Which of the following assertions is then correct?

- (a) Falls f Werte in $\mathbb{R}^n$ mit $n > 2$ annimmt, kann die Funktion auf jeden Fall lokal um den Ursprung invertiert werden.
If f takes values in $\mathbb{R}^n$ with $n > 2$ then locally around the origin the function is always invertible.
- (b) Falls f Werte in $\mathbb{R}^2$ annimmt und das Differential Df am Ursprung maximalen Rang hat, ist die Funktion f lokal um den Ursprung invertierbar.
If f has values in $\mathbb{R}^2$ and if the differential Df has maximal rank at the origin then f is locally invertible around the origin.
- (c) Falls im Ursprung gilt $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \neq 0$, kann die Funktion f lokal um den Ursprung umgekehrt werden.
If at the origin it holds $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) \neq 0$, then the function can be locally inverted around the origin.
- (d) Falls im Ursprung gilt $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \neq 0$, kann die Funktion f lokal um den Ursprung umgekehrt werden.
If at the origin it holds $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \neq 0$, then the function can be locally inverted around the origin.

6. 2 Punkte

Es seien zwei diffeomorphe, Jordan-messbare Gebiete U und V gegeben, und es sei bekannt, dass U beschränkt und abgeschlossen ist mit $\mu(U) = 1$. Dann gilt sicher...

Let U and V be two diffeomorphic Jordan measurable sets, where U is closed and bounded with $\mu(U) = 1$. Then it necessarily holds that...

- (a) $\mu(V) < \infty$.
- (b) $\mu(V) = \mu(U)$.
- (c) $\mu(V) > \mu(U)$.
- (d) $\mu(V) < \mu(U)$.

7. 2 Punkte

In der Vorlesung haben wir das Riemann-Integral mit Hilfe von Treppenfunktionen eingeführt.

Welche der folgenden Formeln ergibt zumindest für eine beschränkte, positive Treppenfunktion f auf der Jordan-messbaren Menge Ω den gleichen Wert wie das bekannte Riemann-Integral?

In the lecture, we have introduced the Riemann integral via step functions.

Which of the following expressions gives the same value as the Riemann integral for a bounded, positive step function on the Jordan measurable set Ω ?

- (a) $\int_0^{\max f} \mu \left\{ x \in \Omega \mid f(x) > t \right\} dt$
- (b) $\int_0^{\max f} \mu \left\{ x \in \Omega \mid f(x) < t \right\} dt$
- (c) $\int_0^{\max f} \mu \left\{ x \in \Omega \mid f(x) = t \right\} dt$
- (d) $\int_0^{\max f} \mu \left\{ x \in \Omega \mid f(x) \leq t \right\} dt$

8. 2 Punkte

Gegeben ist das Vektorfeld

$$V(x, y, z) := \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ -2 \end{pmatrix}$$

Der Wert des Linienintegrals entlang des positiv orientierten (von der positiven x -Achse aus betrachtet) Einheitskreises in der yz -Ebene mit Mittelpunkt im Ursprung beträgt ...

Given is the vector field

$$V(x, y, z) := \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ -2 \end{pmatrix}$$

The value of the line integral along the positively oriented (viewed from the positive x axis) unit circle in the yz plane centered at the origin has value ...

- (a) 2π .
- (b) π .
- (c) 0 .
- (d) -2π .

9. 2 Punkte

Es sei ein rotationsfreies Vektorfeld $V = V(x, y)$ in $G \subset \mathbb{R}^2$ gegeben, d.h. es soll auf G gelten $\operatorname{rot}(V) = 0$.

Welche der folgenden Aussagen ist dann korrekt?

Let $V = V(x, y, z)$ be an irrotational vector field in $G \subset \mathbb{R}^2$, i.e. it holds $\operatorname{rot}(V) = 0$ on G .

Which of the following assertions is true?

- (a) Das Linienintegral über jede geschlossene Kurve, welche komplett innerhalb von G verläuft, muss zwingend den Wert null annehmen.
The line integral over any closed curve that lies entirely in G has to have value zero.
- (b) Falls G zusätzlich zusammenhängend ist, muss das Vektorfeld V zwingend eine Gradientenfeld sein, d.h. es muss zwingend eine Potentialfunktion $\varphi(x, y)$ existieren, sodass auf ganz G gilt $\nabla\varphi = V$.
If in addition G is connected the given vector field necessarily has to have a potential, i.e. there must exist a function $\varphi(x, y)$ such that on the whole set G it holds $\nabla\varphi = V$.
- (c) Es muss zwingend auch gelten $\operatorname{div}(V) = 0$.
It necessarily has to hold then $\operatorname{div}(V) = 0$.
- (d) Es kann sein, dass dieses Vektorfeld eine Potentialfunktion $\varphi(x, y)$ besitzt, d.h. dass eine Funktion $\varphi(x, y)$ auf G existiert, sodass gilt $\nabla\varphi = V$.
It might be that there exists a potential $\varphi(x, y)$, i.e. a function on G such that it holds $\nabla\varphi = V$.

Multiple-Choice-Fragen

Entscheiden Sie für jede Auswahlmöglichkeit (A) bis (D), ob diese wahr oder falsch ist.

Jede richtige Antwort ergibt einen Punkt.

Es werden keine negativen Punkte vergeben.

Each of the following questions in this section might have more than one correct answer.

For each of the given options (A) to (D) decide whether they are correct or not.

Each correct answer gives one point.

There are no negative points.

10. 4 Punkte

Für jede der folgenden Ergänzungen der Aussage bestimmen Sie, ob diese wahr oder falsch ist.

Es sei $E \subset X$ eine Teilmenge eines metrischen Raumes.

E ist kompakt, falls ...

For each of the following completions of the statement, determine whether they are true or false.

Let $E \subset X$ be a subset of a metric space.

E is compact if ...

- (a) E abgeschlossen und beschränkt ist.
 E is closed and bounded.
- (b) E gleichzeitig offen und abgeschlossen ist.
 E is simultaneously open and closed.
- (c) E vollständig und totalbeschränkt ist.
 E is complete and totally bounded.
- (d) E offen und totalbeschränkt ist.
 E is open and totally bounded.

11. 2 Punkte

Wir betrachten eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in einer Teilmenge $E \subset \mathbb{R}^n$ welche bezüglich einer beliebigen Norm $\|\cdot\|_P$ konvergiert, d.h. es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x^*\|_P = 0$ für ein $x^* \in \mathbb{R}^n$. Welche der folgende Aussagen ist dann korrekt?

Let $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ be a sequence in a subset $E \subset \mathbb{R}^n$ which converges with respect to an arbitrary norm $\|\cdot\|_P$, i.e. it holds $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x^\|_P = 0$ for some $x^* \in \mathbb{R}^n$. Which of the following assertions is correct?*

- (a) Es kann sein, dass diese Folge in der Euklidischen Norm unbeschränkt ist.
It may occur that this sequence is unbounded with respect to the Euclidean norm.
- (b) Es kann sein, dass die betrachtete Folge bezüglich der Euklidischen Norm nicht konvergiert.
It may occur that this sequence does not converge with respect to the Euclidean norm.

Box-Aufgaben

Hier wird nur die finale Antwort bewertet.

Only the final answer is graded.

12. 4 Punkte

Betrachten Sie die Funktion $g(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - y - x + \frac{1}{5}y^5$, bestimmen Sie alle kritischen Punkte und charakterisieren Sie diese.

Consider the function $g(x, y) = \frac{1}{3}x^3 - y - x + \frac{1}{5}y^5$, determine all its critical points and characterize them.

Ihre Antwort:

Your answer:

13. 4 Punkte

Bestimmen Sie den grössten Funktionswert der Funktion $f(x, y, z) := x^2 + y + z^2$ unter den Nebenbedingungen $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ und $x^2 + y^2 = 1/2$.

Determine the maximal value of the function $f(x, y, z) := x^2 + y + z^2$ under the constraints $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ and $x^2 + y^2 = 1/2$.

Ihre Antwort:

Your answer:

14. 4 Punkte

Beim folgenden Integralausdruck soll die Reihenfolge der Integration vertauscht werden

$$\int_0^2 \int_{y^2}^{2\sqrt{2y}} f(x, y) \, dx \, dy = ?$$

Exchange the order of integration in the integral expression below

$$\int_0^2 \int_{y^2}^{2\sqrt{2y}} f(x, y) \, dx \, dy = ?$$

Ihre Antwort:

Your answer:

Offene Fragen I: Anwendungen der Theorie

Die einzelnen Teilaufgaben sind unabhängig voneinander.

Und hier wird der gesamte Lösungsweg bewertet.

Subquestions are independent of each other and partial credit is given.

15. 13 Punkte

a) 6 Punkte

Es sei $E \subset X$ eine nicht leere Teilmenge eines vollständigen metrischen Raumes X , und es sei $f : E \rightarrow X$ eine kontrahierende Abbildung, d.h. es gelte

$$d(f(x), f(y)) \leq Ld(x, y) \quad \forall x, y \in E \quad \text{mit } L < 1$$

Außerdem sei $x_0 \in E$ mit der Eigenschaft, dass für ein festes, positives $r > 0$ der abgeschlossene Ball mit Radius r und Mittelpunkt x_0 , $B_r(x_0)$, in E enthalten ist, und dass gilt $d(f(x_0), x_0) \leq (1 - L)r$.

Zeigen Sie, dass f dann einen Fixpunkt in E hat, d.h. dass ein $\bar{x} \in E$ existiert mit $f(\bar{x}) = \bar{x}$.

Let $E \subset X$ be a non empty subset of a complete metric space X , and let $f : E \rightarrow X$ be a contracting map, i.e. it holds

$$d(f(x), f(y)) \leq Ld(x, y) \quad \forall x, y \in E \quad \text{with } L < 1$$

Furthermore, let $x_0 \in E$ be such that, for a fixed positive $r > 0$, $B_r(x_0)$ is contained in E — where $B_r(x_0)$ is the closed ball with radius r and center x_0 — and moreover it holds $d(f(x_0), x_0) \leq (1 - L)r$.

Show that f has a fix point in E , i.e. that there exists a $\bar{x} \in E$ such that $f(\bar{x}) = \bar{x}$.

b) 3 Punkte

Es seien X und Y zwei normierte Räume. Eine Abbildung (Funktion) $f : U \subset X \rightarrow Y$ nennen wir **beschränkt**, falls eine reelle Zahl $C > 0$ existiert, sodass gilt

$$\|f(x)\|_Y \leq C \quad \forall x \in U$$

Des Weitern bezeichne $B(U, Y)$ die Menge aller beschränkten Abbildungen von U nach Y .

Zeigen Sie, dass $\|f\|_\infty := \sup_{x \in U} \|f(x)\|_Y$ eine Norm auf $B(U, Y)$ definiert.

*Let X and Y be two normed spaces. A map $f : U \subset X \rightarrow Y$ is called **bounded** if there exists a real number $C > 0$ such that*

$$\|f(x)\|_Y \leq C \quad \forall x \in U$$

In addition, let $B(U, Y)$ denote the set of all bounded maps from U to Y .

Show that $\|f\|_\infty := \sup_{x \in U} \|f(x)\|_Y$ is a norm on $B(U, Y)$.

c) 4 Punkte

Es seien X und Y zwei normierte Räume, und es sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset B(U, Y)$ eine Folge beschränkter und stetiger Abbildungen, welche in der Norm $\|\cdot\|_\infty$ konvergieren, d.h. es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$ für eine beschränkte Grenzfunktion f .

Zeigen Sie, dass f auch stetig ist.

Let X and Y be two normed spaces and let $(f_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset B(U, Y)$ be a sequence of bounded and continuous maps which converges in the norm $\|\cdot\|_\infty$, i.e. it holds $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$ for some bounded limit function f .

Show that f is also continuous.

Lösung:

a)

b)

c)

16. 4 Punkte

Es sei $B_2(0) = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 \mid \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^4 x_i^2} \leq 2 \right\}$ der abgeschlossene Ball mit Radius 2 und Mittelpunkt im Ursprung in $\mathbb{R}^4$.

Wir definieren dann die Menge

$$M := B_2(0) \setminus \left\{ x \in \mathbb{R}^4 \mid x_i \in \mathbb{Z} \forall 1 \leq i \leq 4 \right\}$$

Ausserdem sei die folgende Funktion f gegeben

$$f(x) := \cos \left(\frac{\pi}{2} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)^{3/2} \right)$$

Zeigen Sie, dass diese Funktion f über die Menge M Riemann-integrierbar ist.

Let $B_2(0) = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 \mid \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^4 x_i^2} \leq 2 \right\}$ be the closed ball with radius 2 in $\mathbb{R}^4$ centered at the origin.

We then define the set

$$M := B_2(0) \setminus \left\{ x \in \mathbb{R}^4 \mid x_i \in \mathbb{Z} \forall 1 \leq i \leq 4 \right\}$$

Consider also the function given by

$$f(x) := \cos \left(\frac{\pi}{2} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)^{3/2} \right)$$

Show that the function f is Riemann integrable over M .

Hinweis / Hint: Sie dürfen selbstverständlich alle Resultate aus der Vorlesung verwenden, ohne dass Sie diese nochmals beweisen müssen.

Of course, you might use all the results from the lecture without proving them again.

Lösung:

17. 8 Punkte

Wir betrachten die Lösungsmenge der folgenden Gleichung

$$2x^2 - 4xy + y^2 - 3x + 4y = 0.$$

We look at the solution set of the following equation

$$2x^2 - 4xy + y^2 - 3x + 4y = 0.$$

a) *3 Punkte*

Zeigen Sie, dass diese Lösungsmenge eine Funktion $y = g(x)$ mit der Eigenschaft $g(1) = 1$ definiert.

Show that this set defines a function $y = g(x)$ with $g(1) = 1$.

b) *2 Punkte*

Berechnen Sie die Steigung der Tangente an diese Lösungsmenge an der Stelle $x = 1$, d.h. bestimmen Sie $g'(1)$.

Calculate the slope of the tangent line to this solution set at the point $x = 1$, i.e. determine $g'(1)$.

c) *3 Punkte*

Bestimmen Sie das maximale Intervall, auf welchem $g(x)$ definiert sein kann.

Determine the maximal interval on which $g(x)$ can be defined.

Hinweis zu Teilaufgabe c)/ Hint for part c):

Sie brauchen hier keinen besonderen Satz aus der Vorlesung.

You do not need any particular theorem from the lecture.

Lösung:

- a)
- b)
- c)

Offene Aufgaben II: Beweise aus der Vorlesung

Mögliche Teilaufgaben sind unabhängig voneinander.

Und hier wird der gesamte Lösungsweg bewertet.

Subquestions are independent of each other and partial credit is given.

18. 10 Punkte

Beweisen Sie den Satz von Fubini:

Es seien $K_1 \subset \mathbb{R}^r$ und $K_2 \subset \mathbb{R}^s$ zwei Quader und entsprechend $M := K_1 \times K_2$ ein Quader in $\mathbb{R}^{r+s}$, und wir bezeichnen $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{r+s}$.

Außerdem sei $f(x, y)$ über M Riemann-integrierbar und für festes $x \in K_1$ sei die Funktion $f_x : y \mapsto f(x, y)$ über K_2 Riemann-Integrierbar.

Dann ist $F(x) := \int_{K_2} f(x, y) dy$ über K_1 Riemann-integrierbar, und es gilt

$$\int_M f(x, y) dx dy = \int_{K_1} F(x) dx$$

Give a proof of the Fubini theorem:

Let $K_1 \subset \mathbb{R}^r$ and $K_2 \subset \mathbb{R}^s$ be two cubes and let $M := K_1 \times K_2$ accordingly be a cube in $\mathbb{R}^{r+s}$, and denote $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{r+s}$.

In addition, let $f(x, y)$ be Riemann integrable over M and let – for fixed $x \in K_1$ – the function $f_x : y \mapsto f(x, y)$ be Riemann integrable over K_2 .

Then, $F(x) := \int_{K_2} f(x, y) dy$ is Riemann integrable over K_1 and it holds

$$\int_M f(x, y) dx dy = \int_{K_1} F(x) dx$$

Lösung:

19. 4 Punkte

Zeigen Sie die folgende Charakterisierung eines lokalen Minimum mit Hilfe der Hesse-Matrix:

Es sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen, $f \in C^3(U)$, und die Stelle $x_0 \in U$ sei ein kritischer Punkt .

Falls die Hesse-Matrix an der Stelle x_0 positiv definit ist, liegt an der Stelle x_0 ein lokales Minimum vor.

Prove the following characterization of a local minimum using the Hessian matrix:

Let $U \subset \mathbb{R}^n$ be open, let $f \in C^3(U)$, and let $x_0 \in U$ be a critical point.

If the Hessian matrix at the point x_0 is positive definite, then there is a local minimum at the point x_0 .

Lösung: